

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	데이터베이스응용	담당교수 (Instructor)	옥도민	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150028103
분반 (Class)	03	수강대상학과 (Open to)	3학년 소프트, 빅데이터융 합	이수구분 (Course Classification)	전선-소프트
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	e-mail
교수실 (Office)	글로벌브레인홀213-1 호	연락처 (Telephone)	02-850-1446	이메일 (e-mail)	tommyjade@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업, 문제기반 학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)	수업유형		동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	공학주제-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인선-소프트공인증
필수 선수과목					
권장 선수과목	데이터베이스				
교과목 개요 (Course Description)	데이터베이스 과목에서 배운 지식을 바탕으로 DB 시스템을 구성하는 주요 기술을 학습한다. 트랜잭션 이론, 트랜잭션 처리 기술(동시성 제어 및 회복기법), 색인 종류 및 특성, 질의어 처리 기술, 저장장치 등에 관하여 학습하고, 상용 DB 시 스템을 이용하여 사례조사도 수행한다. 또한 객체 관계형 데이터베이스에 관한 개념 및 기술에 대하여 학습한다.				

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
데이터베이스 시스템에 대한 심화 지식 습득	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	강의	시험
	문제해결을 위한 도구 활용 능력	소프트웨어 분야의 문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로그래밍 언어를 포함한 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력	워크시트	문제 해결 능력
	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력	프로젝트	발표 및 문제 해결 능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석(+참여도)	100	10
퀴즈(+과제)	100	20
기말고사	100	30
프로젝트(+발표)	100	40

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/데이터베이스 II : 이론 및 실제/이상호/진샘미디어/2022 *주교재/프로젝트로 배우는 데이터베이스 설계/김은경/한빛아카데미/2024
	참고교재(대표)	*참고교재/Database System Concepts/A.Silberschatz/McGraw Hill/2020/7th Ed.
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Course Introduction, Engaged Learning +	Introduction to DBMS architecture and EL+ project scope. Team formation and domain exploration. evaluation	강의 , 문제정의	0
02	Transaction Management	transaction concepts, ACID properties, serializability, recoverability	강의, 토론 , 문제정의	1-1
03	Concurrency Control 1	lock-based protocol, multiple granularity	강의, 토론 , 문제정의	1-2
04	Concurrency Control 2	deadlock, weak level of consistency	강의, 토론 , 문제정의	1-2
05	Recovery Mechanism	failure classification, log-based recovery	강의, 토론 , 문제정의	1-3
06	Indexing 1	indexing, B+-tree, dense index, sparse index	강의, 토론 , 문제정의	1-5
07	Indexing 2	static hashing, dynamic hashing, bitmap	강의, 토론 , 문제정의	1-5
08	Query Processing 1	transformation of relational expressions, selection, sorting	강의, 토론 , 문제정의	1-6
09	Query Processing 2, Project Proposal Presentation	evaluation of expressions, selection of evaluation plans, query optimization	강의, 발표, 토론 , 아이디어 도출	1-6
10	Conceptual Design	finalizing ER diagrams, participation & cardinality constraints, relationship consistency	강의, 토론 , 문제정의	2-2
11	Advanced Conceptual Design	business rules, domain constraints, weak entities, identifying relationships, role names	강의, 토론 , 문제정의	2-2
12	Logical Design	1NF -3NF normalization, relation schema derivation, key and constraint translation	강의, 토론 , 문제정의	2-3
13	Advanced Logical Design	redundancy analysis, anomaly prevention, denormalization decision making, physical schema consideration	강의, 토론 , 문제정의	2-3
14	Physical Design & Implementation	SQL schema creation (DDL), index application, test data loading, sample query testing with EXPLAIN	강의, 토론 , 문제정의	2-4
15	Final Project Presentation, Final Exam	team project demonstration, peer review, reflective reporting and final assessment	발표, 토론, 시험 , 해결방안적용및 확인	-

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따
라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

SCRIPT ERROR

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		데이터베이스응용	담당교수	옥도민
학점(설계학점)		3.0		
설계주제		현실 문제 해결을 위한 관계형 데이터베이스 설계 및 구현 프로젝트		
설계 구성요소	문제정의	팀별로 현실 문제를 분석하여 데이터 기반 문제를 정의 (예: 병원 예약 시스템, 온라인 퀴즈 시스템 등)		
	개념설계	ER 모델을 기반으로 개체, 관계, 속성 및 제약조건 설계 (참여 제약, 식별자 포함)		
	설계구현	정규화된 릴레이션 도출, SQL 기반 스키마 구현 및 쿼리 작성, 인덱스 적용		
	평가/피드백	중간 설계 리뷰, 팀 발표, 동료 평가 및 교 피드백 포함		
현실적 제한조건	경제성/생산성	쿼리 성능 향상, 저장 최적화, 인덱스 구조를 통한 처리비용 감소 고려		
	사회윤리	개인정보보호(PII), 사용자 권한 제어 등 데이터 보안과 윤리 고려		
	심미성/사용성	사용자 중심의 데이터 흐름 구조, 직관적 쿼리 모델 제공		
	안전/환경	데이터 무결성과 복구(Recovery) 전략을 통해 시스템 안정성 확보		
설계 운영요소	Open-ended problem	자유적으로 주제 선정, 정해진 답이 없는 복잡한 현실 문제를 데이터 모델링과 트랜잭션 설계를 통해 해결		
	Teamwork	팀과제로 수행, 3~4인 팀 구성, 역할 분담(기획/설계/구현/테스트) 및 협업 문서화 수행		
	Communication skills	팀과제로 수행, 설계서 작성, 팀 회의 기록, 발표자료 준비 및 발표를 통해 구두/문서 커뮤니케이션 훈련		